МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: "Реалізація алгоритмів з розгалуженням мовою С ++"

ХАІ. 301. G6. 318а. 9 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи G6
напряму підготовки (спеціальності)
Інформаційно-вимірювальні технології

_____ Олексій ТІНІНІКІН

Перевірив:

_____ Олександр ЖУКЕВИЧ

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал щодо синтаксису у мові С ++ і подання у вигляді UML діаграм активності алгоритмів з розгалуженням та реалізувати алгоритми з використанням інструкцій умовного переходу і вибору мовою С++. Також опанувати та відпрацювати навички структурування програми з функціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Розв'язати дві задачі з використанням алгоритмів розгалуження: If13 та If32.

Завдання 2. За заданими координатами точки на площині визначити, чи належить вона зафарбованій області геометричної фігури №10.

Завдання 3. Розробити меню вибору одного з трьох завдань за допомогою оператора `switch`.

Завдання 4. Провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою ChatGPT.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі If13

Вхідні дані: A, B, C — три дійсні числа.

Вихідні дані: `result` — середнє за величиною число.

Алгоритм вирішення

1) Ввести числа A, B, C.
2) Перевірити правильність введених даних.
3) Визначити, яке з трьох чисел розташоване між двома іншими.
4) Присвоїти знайдене значення змінній `result`.

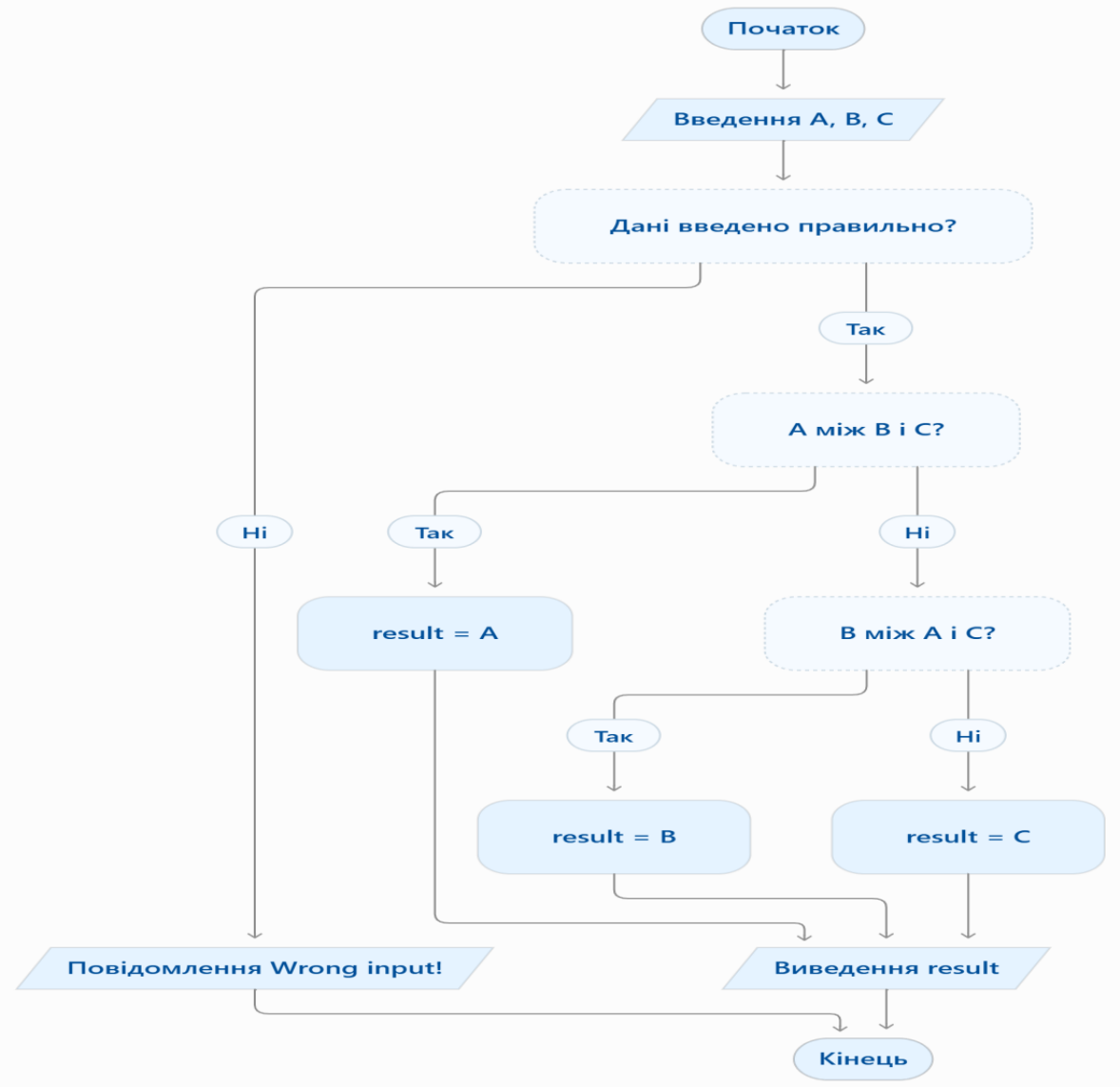


Рисунок 1 — UML-діаграма активності алгоритму If13.

Вирішення задачі If32

Вхідні дані: `x` — дійсне число.
Вихідні дані: `h` — значення функції, обчислене відповідно до заданих умов.

Алгоритм вирішення
1) Ввести значення змінної `x`.
2) Перевірити правильність введених даних.
3) Якщо `x < 0`, обчислити `h = 2 * x`.

4) Якщо `0 ≤ x < 3`, присвоїти `h = x`.
5) Якщо `x ≥ 3`, обчислити `h = 6 - x`.
6) Вивести значення `h` на екран.

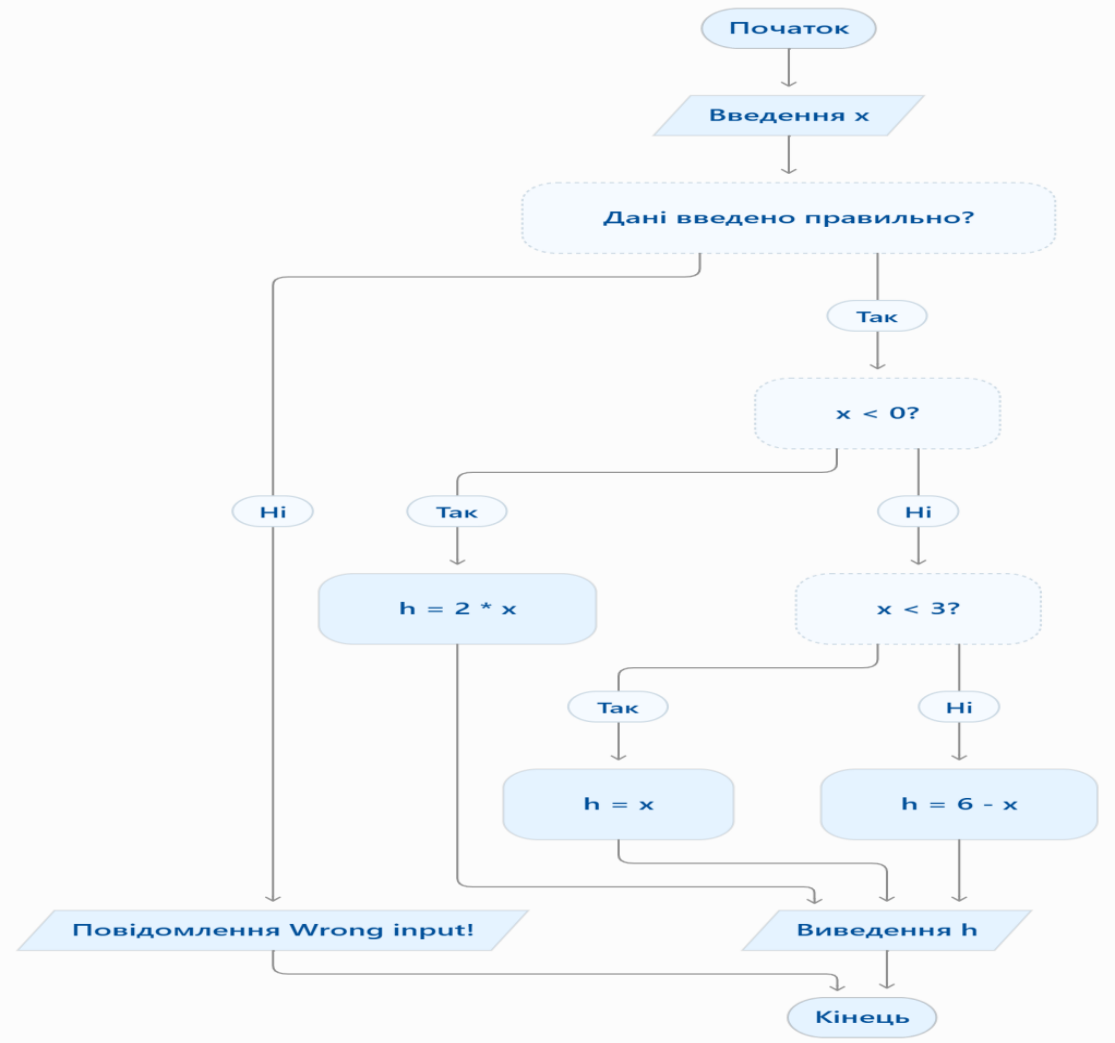


Рисунок 2 — UML-діаграма активності алгоритму If32.

Лістинг коду вирішення задачі If13, If32 наведено в дод. А (стор.9-11).

Завдання 2.
Вирішення задачі Geom10

Вхідні дані: `a` — сторона квадрата, `x`, `y` — координати точки. Усі змінні дійсного типу.
Вихідні дані: `result` — логічне значення, яке визначає належність точки коричневій області фігури.

Алгоритм вирішення

1) Ввести сторону квадрата `a`.
2) Перевірити правильність введення та умову `a > 0`.
3) Ввести координати точки `x` і `y`.
4) Перевірити правильність введених координат.
5) Обчислити радіус круга: r = a / 2
6) Перевірити належність точки квадрату та кругу.
7) Визначити положення точки відносно похилої прямої.
8) Перевірити виконання логічних умов належності коричневій області.
9) Вивести відповідне повідомлення.

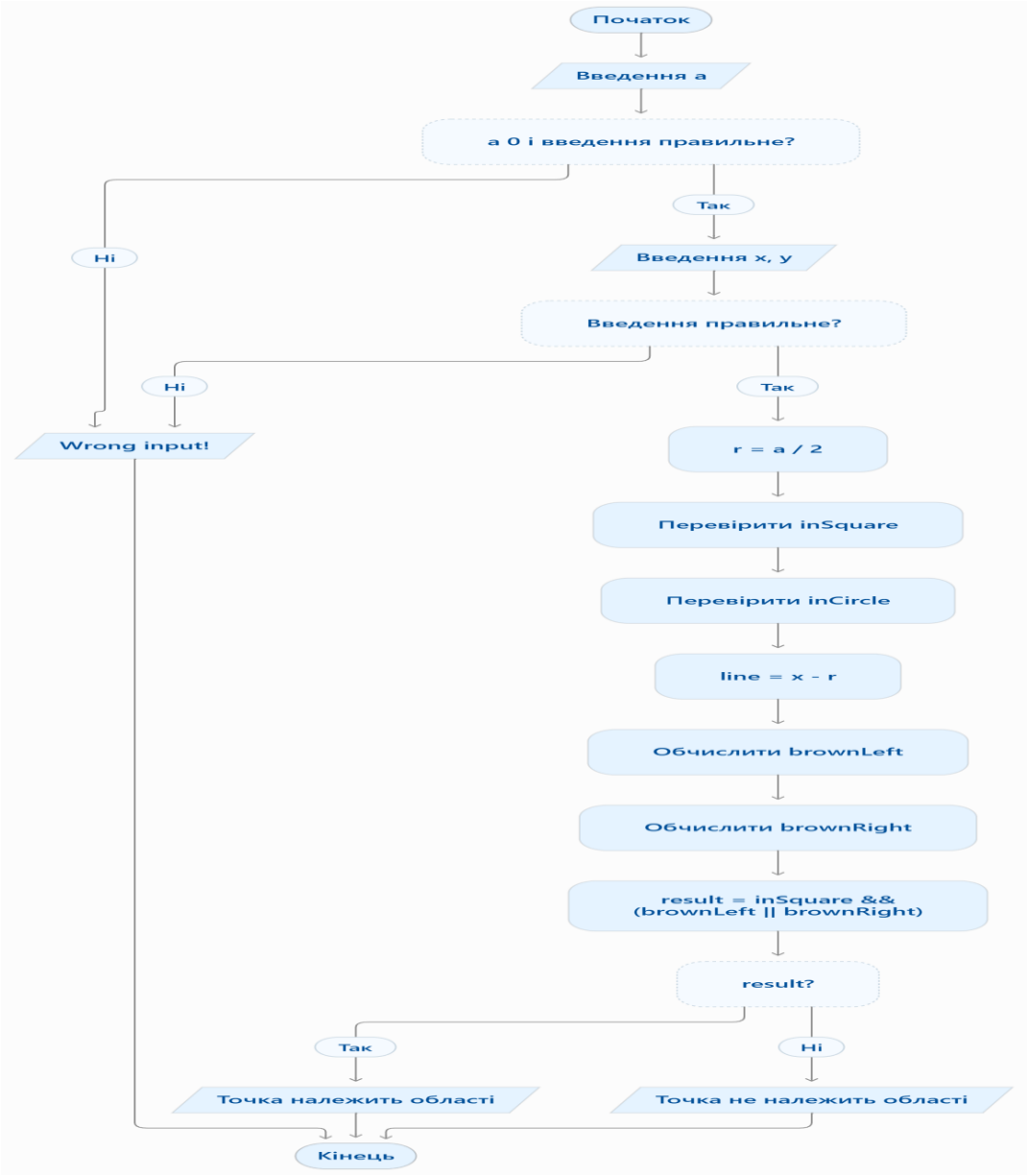


Рисунок 3 — UML-діаграма активності алгоритму Geom10.

Лістинг коду вирішення задачі Geom10 наведено в дод. А (стор.11-12).

Завдання 3.
Вирішення задачі Організація меню вибору завдань

Вхідні дані: `menu` — ціле число, що визначає номер вибраного завдання.
Вихідні дані: Результат виконання вибраного завдання або повідомлення про неправильний вибір.

Алгоритм вирішення
1) Вивести на екран меню з трьома завданнями: If13, If32, Geom10.
2) Запропонувати користувачеві ввести номер завдання.
3) Перевірити правильність введених даних.
4) За допомогою оператора `switch` виконати відповідну дію.
5) Завершити виконання програми.

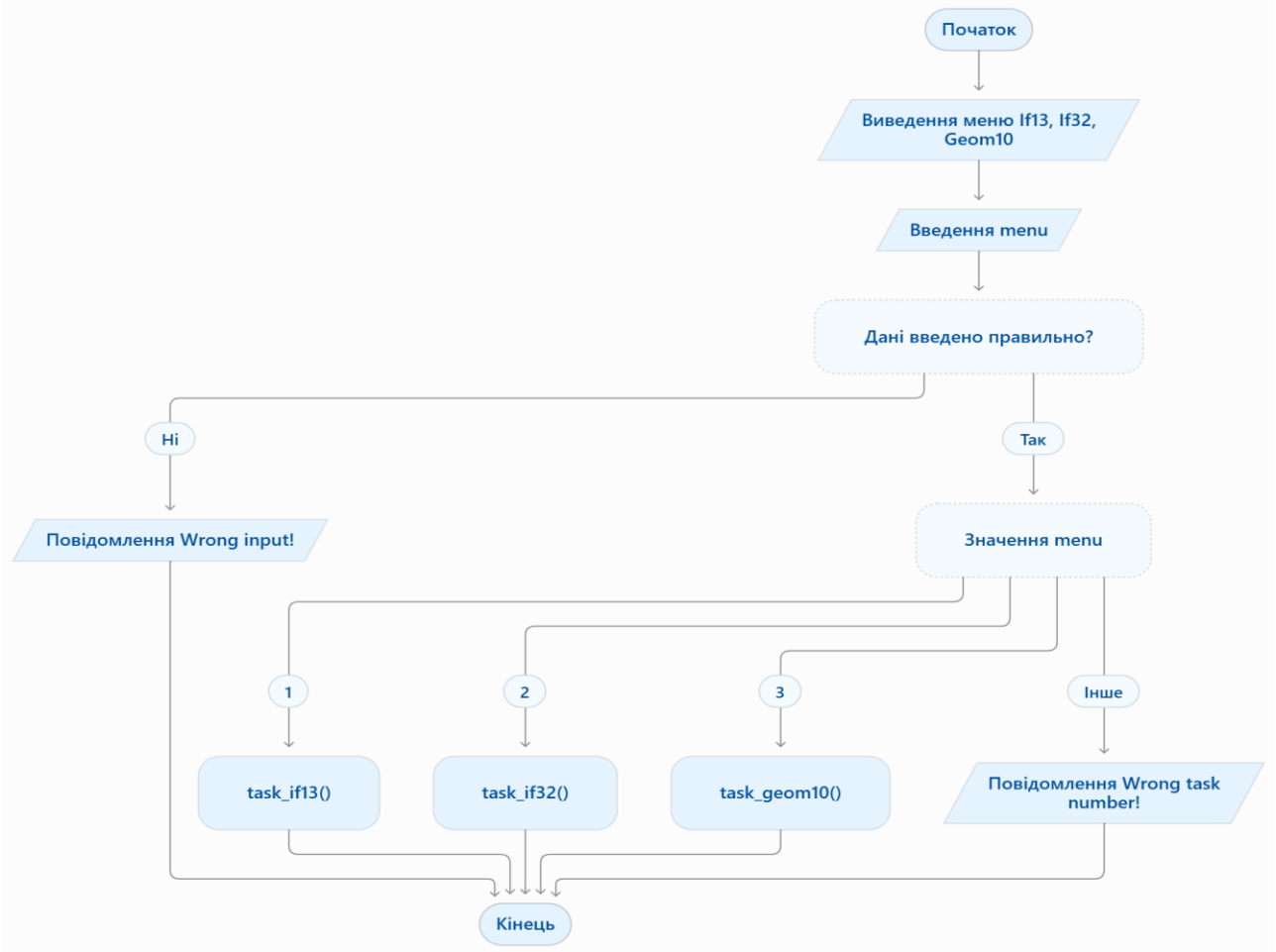


Рисунок 4 — UML-діаграма активності головної функції main().

Лістинг коду головної функції `main()` наведено в додатку А (стор. 12–13). Результати тестування програми наведено в додатку Б (рис. 5–10, стор. 14–17).

ВИСНОВКИ

Результати самоаналізу з ChatGPT:

Тестові запитання

1. Для чого в мові C++ використовується оператор if?

   А) Для повторення команд декілька разів.

   Б) Для виконання команд залежно від умови.

   В) Для оголошення змінних.

   Г) Для завершення програми.

2. Що відбудеться в задачі If32, якщо x = -3?

   А) h = -3.

   Б) h = -6.

   В) h = 3.

   Г) h = 6.

3. Для чого в лабораторній роботі використовується оператор switch?

   А) Для перевірки правильності введення.

   Б) Для повторення обчислень.

   В) Для вибору одного з трьох завдань у меню.

   Г) Для обчислення математичних функцій.

4. Яке призначення оператора break у конструкції switch?

   А) Повторює виконання програми.

   Б) Завершує виконання поточної конструкції switch.

   В) Виводить результат на екран.

   Г) Оголошує нову змінну.

5. Що означає умова if (!cin) у програмі C++?

А) Перевіряє, чи число додатне.

Б) Перевіряє, чи число дорівнює нулю.

В) Перевіряє, чи виникла помилка введення даних.

Г) Завершує виконання циклу.

1. Б) Для виконання команд залежно від умови.
2. Б) h = -6.
3. В) Для вибору одного з трьох завдань у меню.
4. Б) Завершує виконання поточної конструкції switch.
5. В) Перевіряє, чи виникла помилка введення даних.

2. Відкриті запитання

1. Чим відрізняються оператори if і switch?

   Відповідь: if перевіряє логічні умови, а switch порівнює значення одного виразу з варіантами case.

2. Для чого використовуються окремі функції task_if13(), task_if32() і task_geom10()?

   Відповідь: Щоб розділити код програми на незалежні блоки.

3. Як програма If13 знаходить середнє за величиною число?

   Відповідь: Порівнює числа між собою за допомогою операторів if.

4. Для чого в задачі If32 використовується конструкція if – else if – else?

   Відповідь: Для послідовної перевірки умов, щоб обрати одну правильну формулу.

5. Для чого в задачі Geom10 перевіряються координати x і y та використовуються оператори && і ||?

   Відповідь: Координати перевіряються для визначення положення точки на площині та її належності до геометричної області. Оператор && використовується для одночасного виконання кількох умов, а || — для перевірки хоча б однієї з умов.

Оцінка відповідей на тестові запитання

Тестові запитання перевіряли знання умовних операторів if, else if, else, оператора вибору switch, оператора break, перевірки введення даних та обчислення

функцій із розгалуженням. На всі п'ять тестових запитань було надано правильні відповіді.

Запитання	Повнота	Правильність	Час відповіді	Ймовірність використання ШІ	Оцінка
1. if	100%	100%	Швидко	Середня	10/10
2. If32, x = −3	100%	100%	Швидко	Середня	10/10
3. switch	100%	100%	Швидко	Середня	10/10
4. break	100%	100%	Швидко	Середня	10/10
5. !cin	100%	100%	Швидко	Середня	10/10

Оцінка відповідей на відкриті запитання

Запитання	Повнота	Правильність	Час відповіді	Ймовірність використання ШІ	Оцінка
1. if та switch	100%	100%	Швидко	Середня	10/10
2. Окремі функції	100%	100%	Швидко	Середня	10/10
3. If13	80%	100%	Швидко	Середня	8/10
4. If32	100%	100%	Швидко	Середня	10/10
5. Geom10	80%	100%	Швидко	Середня	8/10

Додаткові запити до ChatGPT

Запит 1. Чому в C++ важливо перевіряти правильність введення даних?

Відповідь ChatGPT: Перевірка введених даних допомагає уникнути помилок під час виконання програми. Наприклад, умова if (!cin) дозволяє виявити некоректне введення, коли користувач вводить текст замість числа.

Запит 2. Для чого використовується оператор switch у мові C++?

Відповідь ChatGPT: Оператор switch використовується для вибору одного з декількох варіантів виконання програми. У лабораторній роботі №3 він дозволяє користувачеві вибрати завдання If13, If32 або Geom10.

Запит 3. Для чого використовуються логічні оператори && та ||?

Відповідь ChatGPT: Оператор && означає логічне «І» та використовується, коли потрібно виконати декілька умов одночасно. Оператор || означає логічне «АБО» та використовується, коли достатньо виконання хоча б однієї умови. У задачі Geom10 ці оператори допомагають визначити належність точки до заданої області.

Загальна оцінка

Середня оцінка за результатами самоаналізу становить 9,6 бала з 10 можливих.

Проведений самоаналіз допоміг перевірити знання операторів розгалуження, функцій та логічних виразів у C++. Найбільші труднощі виникли під час пояснення алгоритму If13 і використання логічних операторів у Geom10. Після додаткових пояснень ці питання стали зрозумілішими.

Загальний висновок

Під час виконання лабораторної роботи №3 було вивчено принципи реалізації алгоритмів із розгалуженням мовою C++.

Було розроблено програму для розв'язання задач If13, If32 та Geom10. Для перевірки умов використовувалися оператори if, else if, else, а для вибору завдання з меню — оператор switch.

Кожне завдання реалізовано в окремій функції. Побудовано чотири UML-діаграми активності, які відображають алгоритми роботи програми.

Проведено тестування програми з різними вхідними даними. Отримані результати підтвердили правильність роботи програми для перевірених сценаріїв.

За допомогою ChatGPT проведено самоаналіз знань з теми лабораторної роботи. У результаті було закріплено навички використання умовних операторів, логічних виразів, функцій і перевірки введених даних.

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми
main.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Завдання If13
// Знайти середнє за величиною з трьох чисел
void task_if13()
{
    double A, B, C, result;

    cout << "If13" << endl;
```

```
    // Введення трьох чисел
    cout << "A = ";
    cin >> A;

    cout << "B = ";
    cin >> B;

    cout << "C = ";
    cin >> C;

    // Перевірка правильності введення
    if (!cin)
    {
        cout << "Wrong input!" << endl;
        return;
    }

    // Пошук середнього за величиною числа
    if ((A >= B && A <= C) || (A <= B && A >= C))
        result = A;
    else if ((B >= A && B <= C) || (B <= A && B >= C))
        result = B;
    else
        result = C;

    // Виведення результату
    cout << "Middle number = " << result << endl;
}

// Завдання If32
// Обчислення функції h(x)
void task_if32()
{
    double x, h;

    cout << "If32" << endl;

    // Введення числа
    cout << "x = ";
    cin >> x;

    // Перевірка правильності введення
    if (!cin)
    {
        cout << "Wrong input!" << endl;
        return;
    }

    // Обчислення функції
    if (x < 0)
```

```
        h = 2 * x;
    else if (x < 3)
        h = x;
    else
        h = 6 - x;

    // Виведення результату
    cout << "h = " << h << endl;
}

// Завдання Geom10
// Перевірка належності точки коричневій області
void task_geom10()
{
    double a, x, y;

    cout << "Geom10" << endl;

    // Введення сторони квадрата
    cout << "a = ";
    cin >> a;

    // Перевірка правильності введення
    if (!cin || a <= 0)
    {
        cout << "Wrong input!" << endl;
        return;
    }

    // Введення координат точки
    cout << "x = ";
    cin >> x;

    cout << "y = ";
    cin >> y;

    // Перевірка правильності введення
    if (!cin)
    {
        cout << "Wrong input!" << endl;
        return;
    }

    // Перевірка належності квадрату
    bool inSquare = (x >= -a / 2 && x <= a / 2 &&
                     y >= -a && y <= 0);

    // Перевірка належності кругу
    double r = a / 2;
```

```
    bool inCircle = (x * x + (y + r) * (y + r) <= r * r);

    // Похила пряма
    double line = x - a / 2;

    // Коричнева область під похилою прямою всередині круга
    bool brownLeft = (y < line && inCircle);

    // Коричнева область над похилою прямою поза кругом
    bool brownRight = (y > line && !inCircle);

    // Перевірка належності коричневій області
    bool result = inSquare && (brownLeft || brownRight);

    // Виведення результату
    if (result)
        cout << "Point belongs to brown area." << endl;
    else
        cout << "Point does not belong to brown area." << endl;
}

// Головна функція програми
int main()
{
    int menu;

    // Меню вибору завдання
    cout << "Choose task:" << endl;
    cout << "1 - If13" << endl;
    cout << "2 - If32" << endl;
    cout << "3 - Geom10" << endl;

    cout << "Task number = ";
    cin >> menu;

    // Перевірка введення
    if (!cin)
    {
        cout << "Wrong input!" << endl;
        return 0;
    }

    // Вибір завдання
    switch (menu)
    {
        case 1:
            task_if13();
            break;

        case 2:
```

```
            task_if32();
            break;

        case 3:
            task_geom10();
            break;

        default:
            cout << "Wrong task number!" << endl;
    }

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

На рисунках 5–10 наведено результати виконання програми для задач If13, If32 та Geom10.

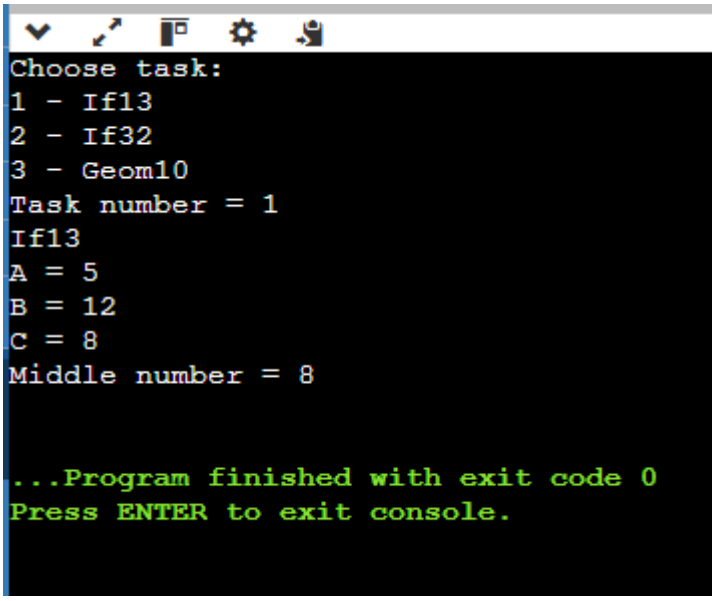


Рисунок 5 — Скрін-шот виконання програми If13

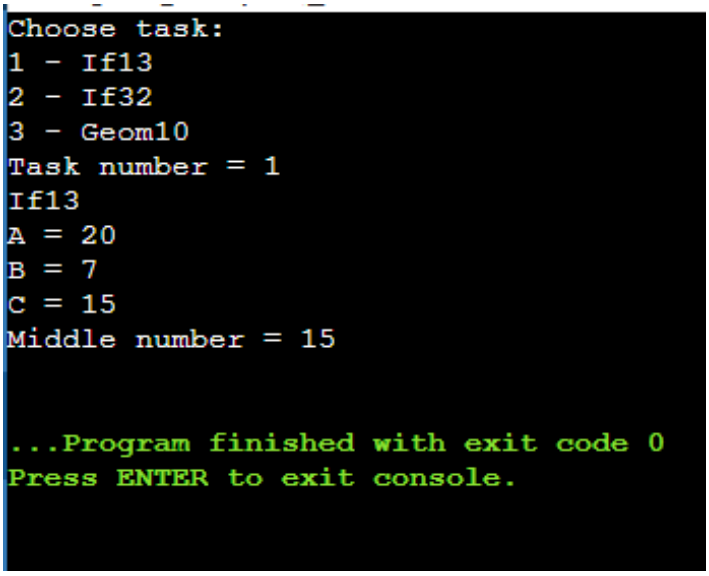


Рисунок 6 — Скрін-шот виконання програми If13

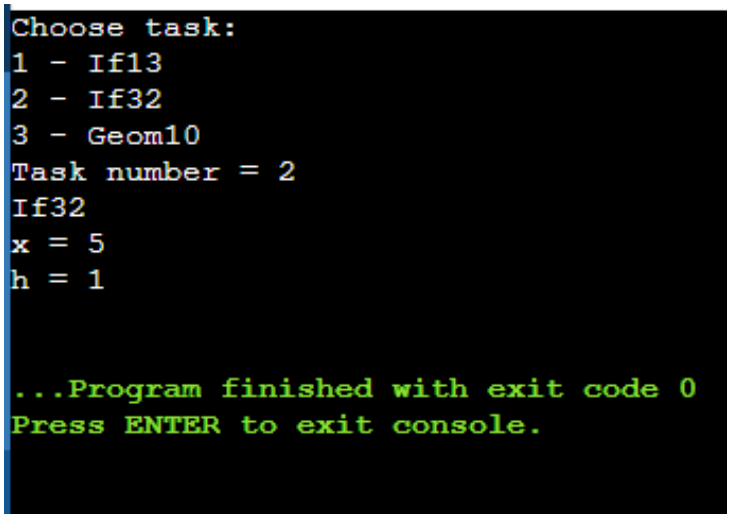


Рисунок 7 — Скрін-шот виконання програми If32

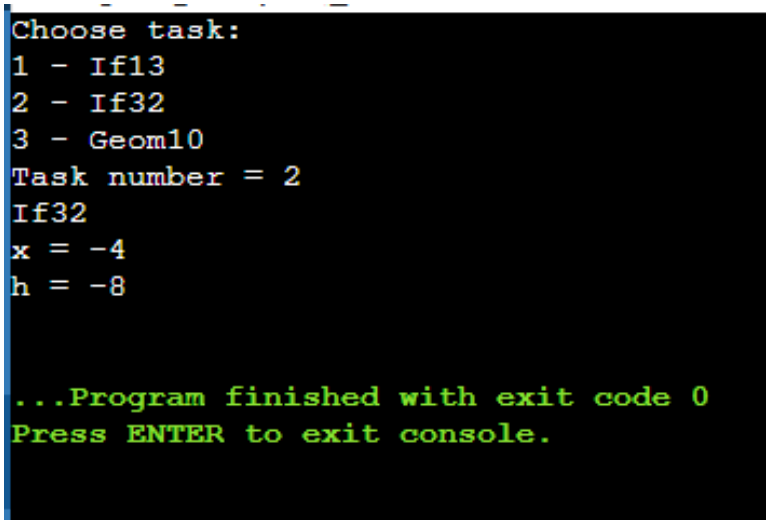


Рисунок 8 — Скрін-шот виконання програми If32

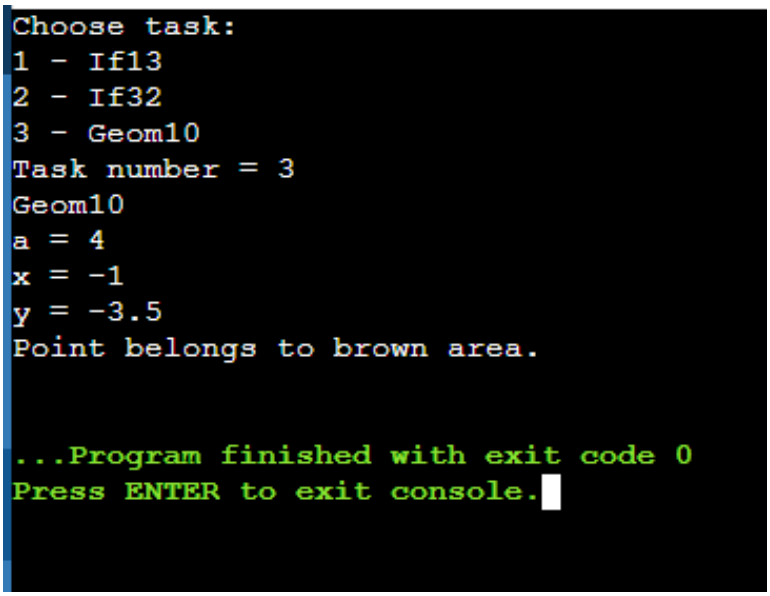


Рисунок 9 — Скрін-шот виконання програми Geom10

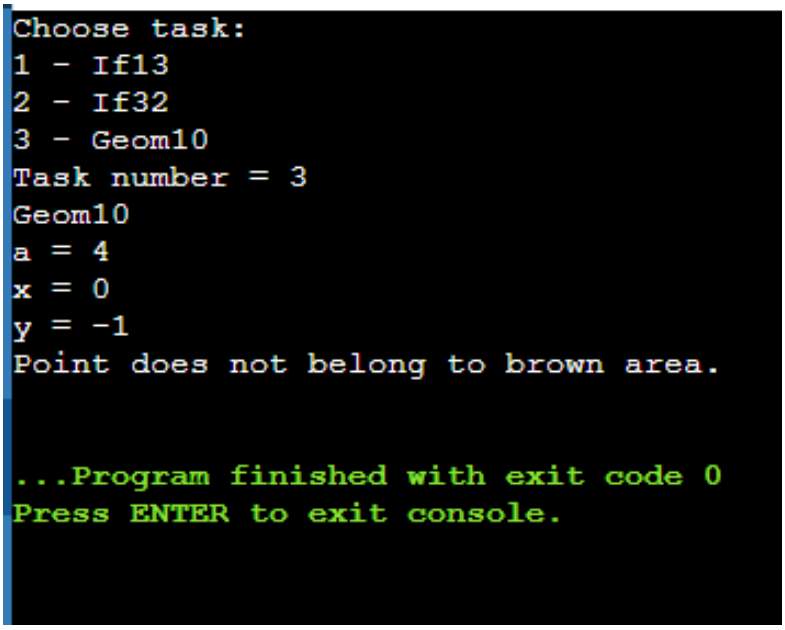


Рисунок 10 — Скрін-шот виконання програми Geom10